ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



KIỂM TRA PHẦN MỀM (SOFTWARE TESTING)

BÀI TẬP LỚN 2: BLACK-BOX TESTING

Kiểm thử hệ thống quản lý học tập *Moodle LMS*

Học kỳ 1, năm học 2026–2027 – Lớp L01 – Nhóm HEHE2027

GVHD:	Trần Thị Ngọc Trâm	
Sinh viên:	Nguyễn Đức Phương	2312749
	Lê Sĩ Nhật Quang	2312791
	Huỳnh Đức Tài	2212971
	Đào Xuân Sơn	2312954
	Sơn Văn Phát	2212535

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11/2026

Mục lục

1 Giới thiệu **3**

2 Phân công công việc **3**

3 Đặc tả yêu cầu: các feature được chọn **4**

4 Môi trường kiểm thử **4**

5 Feature 001: Add a new user **5**
5.1 Mô tả và hướng dẫn sử dụng . . . 5
5.2 Use case và activity diagram . . . 5
5.3 Các biến đầu vào . . . 7
5.4 Kỹ thuật 1: Phân lớp tương đương (ECP) . . . 7
5.5 Kỹ thuật 2: Phân tích giá trị biên (BVA) . . . 8
5.6 Kỹ thuật 3: Bảng quyết định (Decision table) . . . 8
5.7 Kỹ thuật 4: Use-case testing . . . 8
5.8 Danh sách test case của Feature 001 . . . 9
5.9 Test case mẫu (đầy đủ bước và kết quả mong đợi) . . . 11

6 Feature 002: Add a new course **14**
6.1 Mô tả và hướng dẫn sử dụng . . . 14
6.2 Use case và activity diagram . . . 15
6.3 Các biến đầu vào . . . 17
6.4 Kỹ thuật 1: Phân lớp tương đương (ECP) . . . 17
6.5 Kỹ thuật 2: Phân tích giá trị biên (BVA) . . . 18
6.6 Kỹ thuật 3: Bảng quyết định (Decision table) . . . 18
6.7 Kỹ thuật 4: Use-case testing . . . 19
6.8 Kết quả thực thi và phát hiện . . . 19
6.9 Danh sách test case của Feature 002 . . . 20
6.10 Test case mẫu của Feature 002 . . . 22

7 Feature 003: — **26**

8 Feature 004: — **26**

9 Feature 005: — **26**

10 Triển khai test case bằng Katalon Recorder **26**
10.1 Cấu trúc test suite . . . 26
10.2 Script Setup (đăng nhập, chỉ chạy một lần đầu suite) . . . 26
10.3 TC-001-001 (dữ liệu hợp lệ) . . . 26
10.4 Feature 002: Add a new course . . . 27
10.5 TC-003-001 . . . 29
10.6 TC-004-001 . . . 29
10.7 TC-005-001 . . . 29
10.8 Dọn dữ liệu sau khi chạy . . . 29
10.9 Chạy test suite, tải file và log . . . 29

11 AI Usage Declaration **29**
11.1 [Nguyễn Đức Phương] 29
11.2 [Lê Sĩ Nhật Quang] 30
11.3 [Thành viên 3] 30
11.4 [Thành viên 4] 30
11.5 [Thành viên 5] 30

1. Giới thiệu

Nhóm áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen để thiết kế test case cho **Moodle LMS** (bản Docker theo hướng dẫn của đề bài), gồm: phân tích giá trị biên (*Boundary Value Analysis – BVA*), phân lớp tương đương (*Equivalence Class Partitioning – ECP*), bảng quyết định (*Decision Table*, phần cộng điểm) và kiểm thử theo use case (*Use-case testing*). Các test case được ghi trong file `.xlsx` theo mẫu của đề bài và được tự động hóa bằng *Katalon Recorder*.

Mỗi thành viên chọn một feature riêng, không trùng nhau và không thuộc nhóm bị cấm (đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu user mặc định). Mã test case có dạng `TC-XXX-YYY` với XXX là số thứ tự feature và YYY là số thứ tự test case.

Tài liệu nộp kèm: (1) báo cáo này (`.pdf`); (2) file `HEHE2027_L01_Proj2_TestCases.xlsx`; (3) file nén `.zip` chứa các tệp `.krecorder`.

Quy định bổ sung của đề cần tuân thủ

1. Mọi kỹ thuật phải được áp dụng cho **từng** feature. Nếu một kỹ thuật không áp dụng được về mặt logic (ví dụ bảng quyết định cho máy tính BMI, vì không có tổ hợp đầu vào nào cho kết quả khác nhau) thì không chọn feature đó.
2. Mỗi sinh viên phải thể hiện hiểu biết về **tất cả** kỹ thuật bắt buộc, nên feature phải được chọn cẩn thận ngay từ đầu.
3. **Phải chạy test suite Katalon Recorder** (ít nhất trên một trình duyệt, ví dụ Chrome) **trước khi tải về**; log chạy được tải kèm test suite.
4. File `.xlsx` dành cho **kiểm thử thủ công**: người kiểm thử làm theo cột *Step name* và *Step description* rồi đối chiếu với *Expected Result*; đây không phải script Katalon. Cột *Precondition* nêu rõ điều kiện trước khi test (ví dụ: đã đăng nhập bằng user nào, ngôn ngữ trình duyệt là English).
5. **Không đổi mật khẩu của các user mặc định** trong Moodle demo.

2. Phân công công việc

STT	Thành viên	Feature phụ trách	Công việc	Đóng góp
1	Nguyễn Đức Phương 2312749	001 – Add a new user	Phân tích, thiết kế test case, viết script Katalon cho feature của mình;	100%
2	Lê Sĩ Nhật Quang 2312791	002 – Add a new course	Như trên	100%
3	Huỳnh Đức Tài 2212971	003 – Add a quiz	Như trên	100%
4	Đào Xuân Sơn 2312954	004 – Add an assignment	Như trên	100%
5	Sơn Văn Phát 2212535	005 – Enrol users	Như trên	100%

3. Đặc tả yêu cầu: các feature được chọn

Đối tượng kiểm thử: **Moodle LMS**, thao tác bằng tài khoản quản trị viên. Các feature được chọn đều có nhiều trường nhập liệu có ràng buộc (để áp dụng ECP, BVA), có các điều kiện kết hợp (decision table) và có luồng nghiệp vụ có nhánh (use-case testing).

Tiêu chí chọn feature: feature phải (1) có nhiều biến đầu vào có ràng buộc (BVA, ECP); (2) có tổ hợp điều kiện cho ra kết quả khác nhau (bảng quyết định); (3) có luồng nghiệp vụ có nhánh (use-case testing); (4) không thuộc nhóm bị cấm và không làm đổi mật khẩu user mặc định.

No.	Feature	Mô tả ngắn	Tester
001	Add a new user	Quản trị viên tạo tài khoản người dùng mới.	Phương
002	Add a new course	Quản trị viên tạo khóa học mới (full name, short name, category, visibility, start/end date, ID number).	Quang
003	—	—	Tài
004	—	—	Sơn
005	—	—	Phát

Bảng 2: Danh sách feature

No.	Feature	Tổ hợp điều kiện dự kiến cho decision table
001	Add a new user	Generate password, password hợp lệ, username/email không trùng, Force password change, Suspended.
002	Add a new course	Full name/short name hợp lệ, short name không trùng, đã chọn category, bật end date, end date > start date.
003	—	—
004	—	—
005	—	—

Bảng 3: Kiểm tra mỗi feature có áp dụng được bảng quyết định

4. Môi trường kiểm thử

- Moodle chạy bằng Docker theo đề bài; địa chỉ truy cập `http://127.0.0.1:9501`, tài khoản quản trị có sẵn `admin/admin` (sửa nếu máy nhóm dùng cổng khác).
- Trình duyệt Chrome (hoặc Firefox) có cài *Katalon Recorder*.
- Cấu hình demo (`assets/config.php`) đặt `passwordpolicy = 0`: Moodle không bắt mật khẩu tối thiểu 8 ký tự hay chữ hoa/số/ký tự đặc biệt; mật khẩu chỉ bị giới hạn tối đa 128 ký tự. Demo cũng đặt `noemailever = 1` (không gửi email thật).
- Đăng nhập chỉ được dùng như *bước chuẩn bị* của test, không phải đối tượng kiểm thử.
- Ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English (tên menu và thông báo lỗi trong test case theo tiếng Anh).
- **Không thay đổi mật khẩu của các user mặc định** trong Moodle demo.

5. Feature 001: Add a new user

5.1. Mô tả và hướng dẫn sử dụng

Quản trị viên tạo tài khoản mới tại **Site administration** > **Users** > **Accounts** > **Add a new user** (URL: `<BASE_URL>/user/editadvanced.php?id=-1`).

Các bước sử dụng:

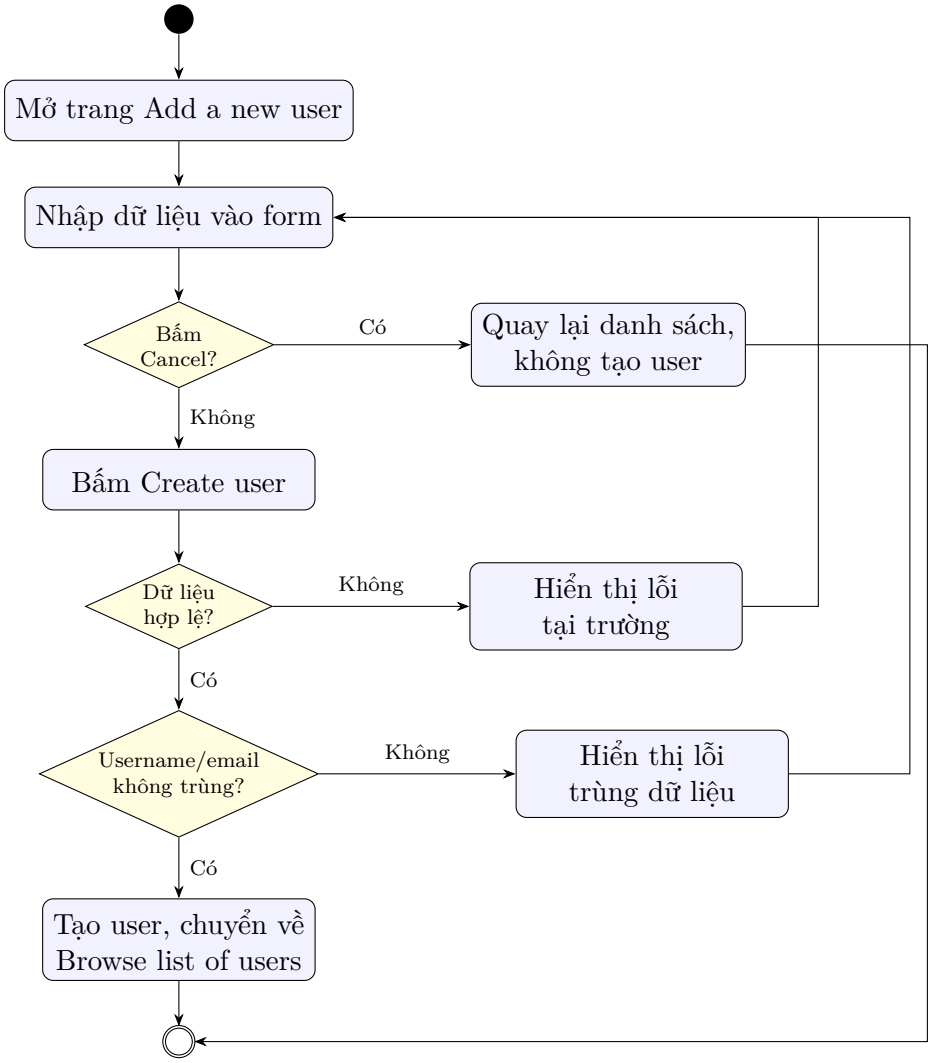
1. Đăng nhập bằng tài khoản admin.
2. Mở trang Add a new user.
3. Nhập các trường bắt buộc (username, password hoặc chọn *Generate password and notify user*, first name, last name, email) và các trường tùy chọn (city, country, ...).
4. Bấm **Create user** (hoặc **Cancel** để hủy).
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu; nếu hợp lệ thì tạo user và chuyển về *Browse list of users*, nếu không thì hiển thị lỗi tại trường tương ứng và giữ nguyên form.

5.2. Use case và activity diagram

Use case:

Tên	UC-001: Tạo người dùng mới
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập; có quyền tạo người dùng.
Hậu điều kiện (thành công)	Tài khoản mới được lưu và hiển thị trong Browse list of users.
Luồng chính	Mở form → nhập dữ liệu hợp lệ → Create user → hệ thống tạo user và chuyển về danh sách.
Luồng thay thế	A1: thiếu hoặc sai dữ liệu → báo lỗi, nhập lại. A2: username hoặc email trùng → báo lỗi, đổi dữ liệu. A3: chọn Generate password thay cho nhập password. A4: bấm Cancel, không tạo user.

Bảng 4: Đặc tả use case UC-001



Hình 1: Activity diagram của UC-001 (các nhánh báo lỗi quay lại bước nhập dữ liệu; nhánh Cancel kết thúc)

5.3. Các biến đầu vào

Biến	Bắt buộc?	Ràng buộc	Ghi chú
Username	Có	1–100 ký tự; chữ thường, số, `_ - . @`; không trùng	Không phân biệt hoa/thường: chữ hoa bị từ chối
New password	Có (trừ khi chọn Generate password)	1–128 ký tự; demo tắt password policy nên không yêu cầu độ phức tạp	Theo cấu hình `passwordpolicy = 0` của demo
First name	Có	1–100 ký tự	
Last name	Có	1–100 ký tự	
Email address	Có	Đúng định dạng, tối đa 100 ký tự, không trùng	
City/town	Không	0–120 ký tự	
Country, Timezone, Description,...	Không	Chọn từ danh sách / văn bản tự do	Không có giá trị không hợp lệ qua giao diện; mỗi trường được điền trong TC-001-001
Generate password and notify user	Không (checkbox)	Chọn/không chọn	Dùng trong decision table
Force password change	Không (checkbox)	Chọn/không chọn	Dùng trong decision table
Suspended account	Không (checkbox)	Chọn/không chọn	Dùng trong decision table

Bảng 5: Các biến đầu vào của Feature 001

5.4. Kỹ thuật 1: Phân lớp tương đương (ECP)

Cách áp dụng: với mỗi biến, chia miền giá trị thành lớp hợp lệ (V) và các lớp không hợp lệ (I). Một test case "tất cả hợp lệ" (TC-001-001) phủ mọi lớp hợp lệ; mỗi lớp không hợp lệ được kiểm thử trong một test case riêng, các trường khác giữ giá trị hợp lệ để cô lập nguyên nhân lỗi.

Biến	Lớp hợp lệ	Lớp không hợp lệ (test case)
Username	V1: 1–100 ký tự, chữ thường/số/ký tự cho phép, chưa tồn tại	I1: rỗng (002); I2: >100 ký tự (003); I3: có chữ hoa (004); I4: có khoảng trắng/ký tự cấm (005); I5: đã tồn tại (006)
Password	V2: 1–128 ký tự (demo không có password policy)	I6: rỗng, không chọn Generate password (007); I7: >128 ký tự (008)
First name	V3: 1–100 ký tự	I8: rỗng (009); I9: >100 (010)
Last name	V4: 1–100 ký tự	I10: rỗng (011); I11: >100 (012)
Email	V5: định dạng đúng, ≤100 ký tự, chưa tồn tại	I12: rỗng (013); I13: sai định dạng (014); I14: đã tồn tại (015); I15: >100 (016)
City	V6: 0–120 ký tự	I16: >120 (017)

Bảng 6: Lớp tương đương và test case tương ứng (ID rút gọn: 002 nghĩa là TC-001-002)

5.5. Kỹ thuật 2: Phân tích giá trị biên (BVA)

Cách áp dụng: với mỗi biến có miền độ dài liên tục, chọn các giá trị tại và quanh biên: min−1, min, min+1, max−1, max, max+1. Các giá trị *không hợp lệ* (min−1, max+1) trùng với test case ECP nên được tham chiếu lại, không tạo thêm; các giá trị hợp lệ tạo test case mới (018–040). Password không có độ dài tối thiểu do demo tắt password policy, nên min là 1 ký tự (rỗng bị báo "Required").

Biến (độ dài)	**min**−1	**min**	**min**+1	**max**−1	**max**	**max**+1
Username (1–100)	0 (002)	1 (018)	2 (019)	99 (020)	100 (021)	101 (003)
Password (1–128)	0 (007)	1 (022)	2 (023)	127 (024)	128 (025)	129 (008)
First name (1–100)	0 (009)	1 (026)	2 (027)	99 (028)	100 (029)	101 (010)
Last name (1–100)	0 (011)	1 (030)	2 (031)	99 (032)	100 (033)	101 (012)
Email (tổng độ dài)	rỗng (013)	a@b.co (034)	–	99 (035)	100 (036)	101 (016)
City (0–120)	–	0 (037)	1 (038)	119 (039)	120 (040)	121 (017)

Bảng 7: Giá trị biên và test case (số trong ngoặc là TC-001-YYY)

5.6. Kỹ thuật 3: Bảng quyết định (Decision table)

Điều kiện: C1 – chọn Generate password; C2 – đã nhập password (chỉ xét khi C1 = N; demo không có password policy); C3 – username và email hợp lệ, không trùng; C4 – chọn Force password change; C5 – chọn Suspended. **Hành động:** A1 – tạo user; A2 – hiển thị lỗi; A3 – đặt cờ force password change; A4 – đặt trạng thái suspended. Quy tắc R2 lấy từ mã nguồn: Moodle không cho chọn đồng thời Generate password và Suspended.

Luật	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
C1 Generate password	Y	Y	N	N	N	N	N	Y
C2 Đã nhập password	–	–	Y	Y	Y	N	Y	–
C3 Username/email OK	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
C4 Force password change	N	–	N	Y	N	–	–	–
C5 Suspended	N	Y	N	N	Y	–	–	–
A1 Tạo user	X		X	X	X			
A2 Báo lỗi		X				X	X	X
A3 Force change				X				
A4 Suspended					X			
Test case	041	042	001	043	044	007	006	045

Bảng 8: Decision table của Feature 001 (R3, R6, R7 tái sử dụng test case ECP)

Ghi chú: email thông báo mật khẩu (R1) không kiểm tra được vì demo đặt `noemailever = 1`; test chỉ kiểm tra user được tạo. Tổ hợp Generate password cùng Force password change chưa được khảo sát nên không đưa vào bảng.

5.7. Kỹ thuật 4: Use-case testing

Từ activity diagram, các đường đi (scenario) được liệt kê như sau:

Path	Đường đi trong diagram	Loại	Test case
P1	Mở form → nhập hợp lệ → Create user → tạo thành công	Luồng chính	046
P2	Gửi form thiếu dữ liệu → báo lỗi → nhập lại → thành công	Luồng thay thế A1	047
P3	Gửi dữ liệu trùng → báo lỗi → đổi dữ liệu → thành công	Luồng thay thế A2	048
P4	Nhập dữ liệu → Cancel → không tạo user	Luồng thay thế A4	049
P5	Chọn Generate password → Create user → thành công	Luồng thay thế A3	050

Bảng 9: Scenario và test case của use-case testing

5.8. Danh sách test case của Feature 001

Tổng cộng **50 test case**: ECP 001–017, BVA 018–040, Decision table 041–045, Use-case 046–050. Các test case ghi "ECP/BVA" vừa là lớp không hợp lệ vừa là giá trị biên. Kết quả mong đợi chung: với test case hợp lệ – chuyển về Browse list of users, hiển thị "Changes saved" và user mới có trong danh sách; với test case không hợp lệ – form báo lỗi tại trường tương ứng (thông báo lấy từ mã nguồn Moodle) và user không được tạo. Với các test case vượt giới hạn độ dài, thao tác kiểm tra là ô nhập chỉ nhận tối đa đúng số ký tự cho phép (TC-001-008, 010, 012, 016, 017); riêng TC-001-003 (username 101 ký tự).

ID	Tên test case	Kỹ thuật	Mô tả
TC-001-001	Tạo user với dữ liệu hợp lệ	ECP	Mọi trường thuộc lớp hợp lệ V1-V6 (có nhập cả City).
TC-001-002	Username rỗng	ECP	Lớp không hợp lệ I1: để trống Username.
TC-001-003	Username 101 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I2: Username dài 101 ký tự (cột username tối đa 100).
TC-001-004	Username chứa chữ hoa	ECP	Lớp không hợp lệ I3: Username có chữ in hoa.
TC-001-005	Username chứa ký tự không cho phép	ECP	Lớp không hợp lệ I4: Username có khoảng trắng và dấu #.
TC-001-006	Username đã tồn tại	ECP	Lớp không hợp lệ I5: Username trùng user admin có sẵn.
TC-001-007	Password rỗng	ECP	Lớp không hợp lệ I6: không chọn Generate password và để trống New password.
TC-001-008	Password 129 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I7: Password dài hơn 128 ký tự.
TC-001-009	First name rỗng	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I8.
TC-001-010	First name 101 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I9: First name dài hơn 100 ký tự.
TC-001-011	Surname rỗng	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I10.
TC-001-012	Surname 101 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I11: Surname dài hơn 100 ký tự.
TC-001-013	Email rỗng	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I12.
TC-001-014	Email sai định dạng	ECP	Lớp không hợp lệ I13: email không có ký tự @.
TC-001-015	Email đã tồn tại	ECP	Lớp không hợp lệ I14: email trùng email của user admin.

ID	Tên test case	Kỹ thuật	Mô tả
TC-001-016	Email 101 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I15: Email dài hơn 100 ký tự.
TC-001-017	City 121 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I16: City dài hơn 120 ký tự.
TC-001-018	Username 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Username: độ dài 1.
TC-001-019	Username 2 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Username: độ dài 2.
TC-001-020	Username 99 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Username: độ dài 99.
TC-001-021	Username 100 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Username: độ dài 100.
TC-001-022	Password 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Password: độ dài 1.
TC-001-023	Password 2 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Password: độ dài 2.
TC-001-024	Password 127 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Password: độ dài 127.
TC-001-025	Password 128 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Password: độ dài 128.
TC-001-026	First name 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của First name: độ dài 1.
TC-001-027	First name 2 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của First name: độ dài 2.
TC-001-028	First name 99 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của First name: độ dài 99.
TC-001-029	First name 100 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của First name: độ dài 100.
TC-001-030	Surname 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Surname: độ dài 1.
TC-001-031	Surname 2 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Surname: độ dài 2.
TC-001-032	Surname 99 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Surname: độ dài 99.
TC-001-033	Surname 100 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Surname: độ dài 100.
TC-001-034	Email hợp lệ ngắn nhất	BVA	Biên min của Email: a@b.co (6 ký tự).
TC-001-035	Email 99 ký tự	BVA	Biên max-1 của Email.
TC-001-036	Email 100 ký tự	BVA	Biên max của Email.
TC-001-037	City 0 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của City: độ dài 0.
TC-001-038	City 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của City: độ dài 1.
TC-001-039	City 119 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của City: độ dài 119.
TC-001-040	City 120 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của City: độ dài 120.
TC-001-041	R1: Generate password	DT	Chọn Generate password and notify user, không nhập password.
TC-001-042	R2: Generate password + Suspended	DT	Chọn Generate password và Suspended cùng lúc.
TC-001-043	R4: Force password change	DT	Nhập password, tick Force password change.
TC-001-044	R5: Suspended account	DT	Nhập password, tick Suspended.
TC-001-045	R8: Generate password + username trùng	DT	Chọn Generate password và dùng username admin đã tồn tại.
TC-001-046	UC-P1: Luồng chính tạo user	UC	Từ trang Browse list of users bấm Add a new user, tạo user và kiểm tra trong danh sách.
TC-001-047	UC-P2: Bỏ trống rồi nhập lại	UC	Gửi form rỗng, nhận lỗi, nhập đủ dữ liệu rồi gửi lại.
TC-001-048	UC-P3: Username trùng rồi đổi	UC	Gửi username trùng admin, nhận lỗi, đổi username rồi gửi lại.
TC-001-049	UC-P4: Hủy tạo user	UC	Nhập dữ liệu rồi bấm Cancel.
TC-001-050	UC-P5: Tạo user bằng Generate password	UC	Luồng thay thế: tick Generate password, ô New password bị khóa.

5.9. Test case mẫu (đầy đủ bước và kết quả mong đợi)

Sáu test case dưới đây minh họa cách ghi trong file `.xlsx`; các test case còn lại viết theo cùng khuôn. Dữ liệu dùng tiền tố `tc001_` để dễ dọn dẹp.

TC-001-001 – Tạo user với dữ liệu hợp lệ
Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Nhập Username	Nhập tc001_valid vào ô Username.	Ô Username hiển thị đúng giá trị đã nhập.
3	Nhập New password	Nhập Test@1234 vào ô New password.	Ô New password hiển thị đúng giá trị đã nhập.
4	Nhập First name	Nhập Nguyen vào ô First name.	Ô First name hiển thị đúng giá trị đã nhập.
5	Nhập Surname	Nhập Van A vào ô Surname.	Ô Surname hiển thị đúng giá trị đã nhập.
6	Nhập Email address	Nhập tc001_valid@example.com vào ô Email address.	Ô Email address hiển thị đúng giá trị đã nhập.
7	Nhập City/town	Nhập Ho Chi Minh vào ô City/town.	Ô City/town hiển thị đúng giá trị đã nhập.
8	Bấm Create user	Bấm nút Create user.	–
9	Kiểm tra kết quả	Quan sát trang sau khi gửi.	Chuyển tới trang Browse list of users (/admin/user.php), hiển thị thông báo "Changes saved"và user mới (email tc001_valid@example.com) có trong danh sách.

TC-001-004 – Username chứa chữ hoa
Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Nhập Username	Nhập TC001Upper vào ô Username.	Ô Username hiển thị đúng giá trị đã nhập.
3	Nhập New password	Nhập Test@1234 vào ô New password.	Ô New password hiển thị đúng giá trị đã nhập.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
4	Nhập First name	Nhập Nguyen vào ô First name.	Ô First name hiển thị đúng giá trị đã nhập.
5	Nhập Surname	Nhập Van A vào ô Surname.	Ô Surname hiển thị đúng giá trị đã nhập.
6	Nhập Email address	Nhập tc001_un_ upper@example.com vào ô Email address.	Ô Email address hiển thị đúng giá trị đã nhập.
7	Bấm Create user	Bấm nút Create user.	–
8	Kiểm tra lỗi	Quan sát form sau khi gửi.	Không tạo user; vẫn ở trang Add a new user và hiển thị lỗi "The username must be in lower case"dưới ô Username.

TC-001-008 – Password 129 ký tự

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/ admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/ editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Nhập chuỗi vượt giới hạn	Gõ hoặc dán chuỗi 129 ký tự gồm 129 chữ "a"vào ô New password.	Ô New password chỉ nhận tối đa 128 ký tự; ký tự thứ 129 không nhập được.
3	Kiểm tra độ dài	Đếm số ký tự đang có trong ô New password.	Ô chứa đúng 128 ký tự (thuộc tính maxlength = 128).

TC-001-021 – Username 100 ký tự

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/ admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/ editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Nhập Username	Nhập chuỗi 100 ký tự gồm "u"+ 99 chữ "a"vào ô Username.	Ô Username chứa giá trị vừa nhập.
3	Nhập New password	Nhập Test@1234 vào ô New password.	Ô New password hiển thị đúng giá trị đã nhập.
4	Nhập First name	Nhập Nguyen vào ô First name.	Ô First name hiển thị đúng giá trị đã nhập.
5	Nhập Surname	Nhập Van A vào ô Surname.	Ô Surname hiển thị đúng giá trị đã nhập.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
6	Nhập Email address	Nhập tc001_ un100@example.com vào ô Email address.	Ô Email address hiển thị đúng giá trị đã nhập.
7	Bấm Create user	Bấm nút Create user.	–
8	Kiểm tra kết quả	Quan sát trang sau khi gửi.	Chuyển tới trang Browse list of users (/admin/user.php), hiển thị thông báo "Changes saved"và user mới (email tc001_ un100@example.com) có trong danh sách.

TC-001-043 – R4: Force password change

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/ admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/ editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Nhập Username	Nhập tc001_dt_r4 vào ô Username.	Ô Username hiển thị đúng giá trị đã nhập.
3	Nhập New password	Nhập Test@1234 vào ô New password.	Ô New password hiển thị đúng giá trị đã nhập.
4	Nhập First name	Nhập Nguyen vào ô First name.	Ô First name hiển thị đúng giá trị đã nhập.
5	Nhập Surname	Nhập ForceR vào ô Surname.	Ô Surname hiển thị đúng giá trị đã nhập.
6	Nhập Email address	Nhập tc001_dt_ r4@example.com vào ô Email address.	Ô Email address hiển thị đúng giá trị đã nhập.
7	Chọn Force password change	Tick ô Force password change.	Ô Force password change được chọn.
8	Bấm Create user	Bấm nút Create user.	–
9	Kiểm tra kết quả	Quan sát trang sau khi gửi.	Chuyển tới trang Browse list of users (/admin/user.php), hiển thị thông báo "Changes saved"và user mới (email tc001_dt_ r4@example.com) có trong danh sách.
10	Mở trang Edit profile của user	Bấm vào tên user vừa tạo, rồi bấm Edit profile.	Trang chỉnh sửa user hiển thị.
11	Kiểm tra cờ	Quan sát ô Force password change.	Ô Force password change đang được chọn.

TC-001-047 – UC-P2: Bỏ trống rồi nhập lại

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/

admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Gửi form rỗng	Không nhập gì, bấm Create user.	–
3	Kiểm tra lỗi lần 1	Quan sát form.	Form không được gửi; hiển thị lỗi "Missing given name", "Missing last name"và "Required"(Email address).
4	Nhập Username	Nhập tc001_uc2 vào ô Username.	Ô Username hiển thị đúng giá trị đã nhập.
5	Nhập New password	Nhập Test@1234 vào ô New password.	Ô New password hiển thị đúng giá trị đã nhập.
6	Nhập First name	Nhập Nguyen vào ô First name.	Ô First name hiển thị đúng giá trị đã nhập.
7	Nhập Surname	Nhập Van A vào ô Surname.	Ô Surname hiển thị đúng giá trị đã nhập.
8	Nhập Email address	Nhập tc001_uc2@example.com vào ô Email address.	Ô Email address hiển thị đúng giá trị đã nhập.
9	Bấm Create user lần 2	Bấm nút Create user.	–
10	Kiểm tra kết quả	Quan sát trang sau khi gửi.	Chuyển tới trang Browse list of users (/admin/user.php), hiển thị thông báo "Changes saved"và user mới (email tc001_uc2@example.com) có trong danh sách.

6. Feature 002: Add a new course

6.1. Mô tả và hướng dẫn sử dụng

Quản trị viên tạo khóa học mới tại **Site administration** > **Courses** > **Add a new course** (URL: `<BASE_URL>/course/edit.php?category=0`), hoặc từ **Manage courses and categories** > **Create new course**. Form gồm các trường Course full name, Course short name, Course category, Course visibility, Course start date, Course end date (có checkbox *Enable*) và Course ID number; ngoài ra còn các nhóm thiết lập mở rộng (Description, Course format, Appearance,...) giữ giá trị mặc định.

Các bước sử dụng:

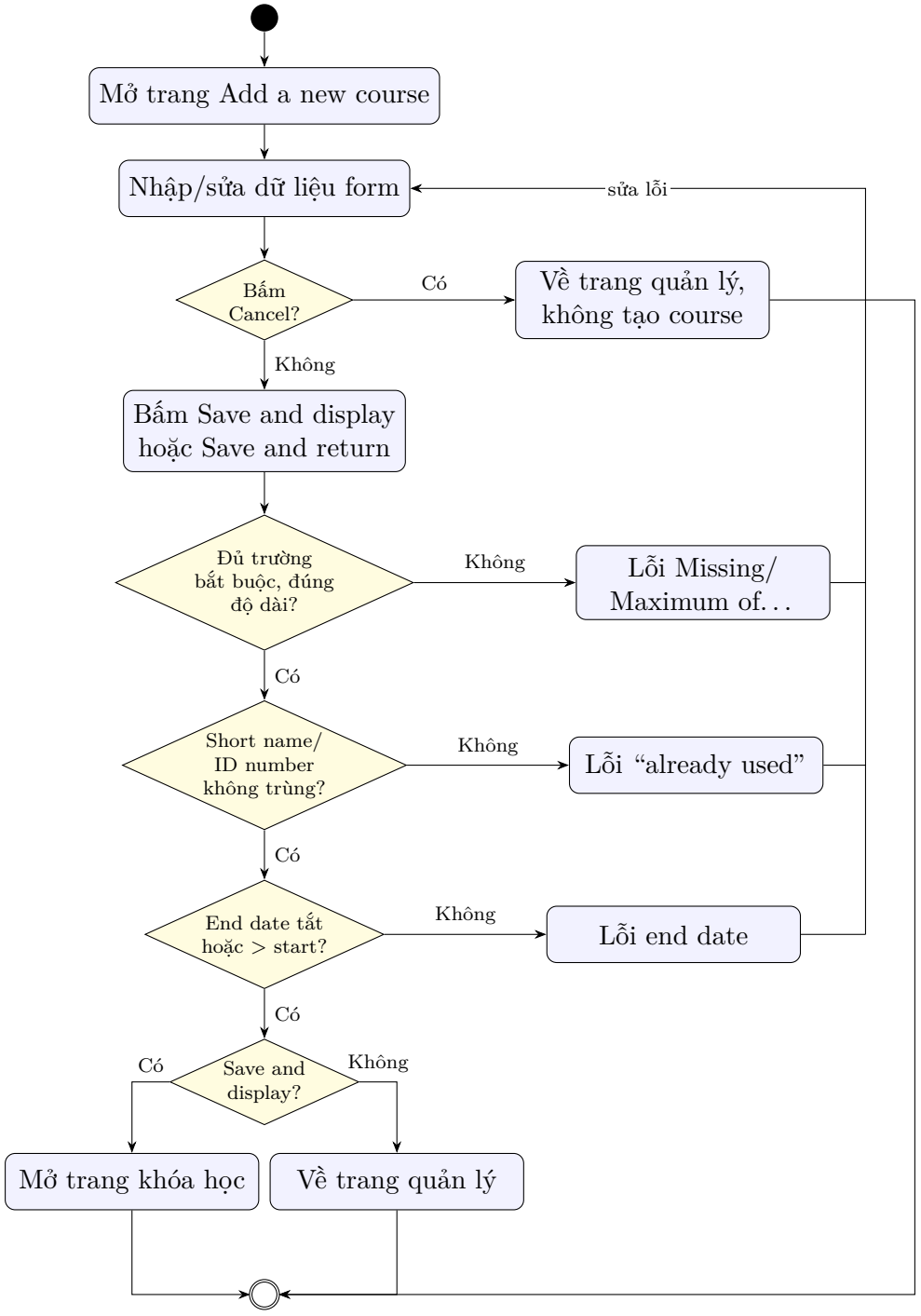
1. Đăng nhập bằng tài khoản admin.
2. Mở trang Add a new course.
3. Nhập Course full name, Course short name; chọn Course category bằng ô tìm kiếm (autocomplete).
4. Chọn Course visibility (Show/Hide), đặt Course start date; bật/tắt và đặt Course end date; nhập Course ID number (tùy chọn).
5. Bấm **Save and display** (mở trang khóa học), **Save and return** (về trang quản lý) hoặc **Cancel**.

6. Nếu dữ liệu không hợp lệ, form hiển thị lỗi tại trường tương ứng và không tạo khóa học.

6.2. Use case và activity diagram

Tên	UC-002: Tạo khóa học mới
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập; tồn tại ít nhất một category (“Category 1”).
Hậu điều kiện (thành công)	Khóa học mới được lưu trong category đã chọn và hiển thị trong trang quản lý khóa học.
Luồng chính	Mở form → nhập dữ liệu hợp lệ → Save and display → hệ thống tạo khóa học và mở trang khóa học.
Luồng thay thế	A1: bấm Save and return → tạo khóa học, quay về trang quản lý. A2: bấm Cancel → không tạo khóa học.
Luồng ngoại lệ	E1: thiếu trường bắt buộc (full name, short name, category). E2: short name đã tồn tại. E3: ID number đã tồn tại. E4: end date không lớn hơn start date. E5: vượt độ dài tối đa. Mọi ngoại lệ: báo lỗi, giữ form để sửa và gửi lại.

Bảng 17: Đặc tả use case UC-002



Hình 2: Activity diagram của UC-002 (các nhánh lỗi quay lại bước nhập dữ liệu; Cancel kết thúc không tạo khóa học)

6.3. Các biến đầu vào

Biến	Bắt buộc?	Ràng buộc	Thông báo lỗi
Course full name	Có	1–254 ký tự; chuỗi chỉ có khoảng trắng coi như rỗng	Missing full name / Maximum of 254 characters
Course short name	Có	1–100 ký tự; không trùng khóa học khác	Missing short name / Maximum of 100 characters / Short name is already used for another course (. . .)
Course category	Có	Chọn một category tồn tại	You must supply a value here.
Course visibility	Có (mặc định Show)	Show / Hide	Không có giá trị sai qua giao diện
Course start date	Có	Ngày giờ chọn từ dropdown (năm 1900–2050)	Không có giá trị sai qua giao diện
Course end date	Không (checkbox Enable)	Nếu Enable: phải > start date	The course end date must be after the start date.
Course ID number	Không	0–100 ký tự; nếu có thì không trùng	ID number is already used for another course (. . .)

Bảng 18: Các biến đầu vào của Feature 002

Ghi chú: giới hạn độ dài trong bảng là giới hạn *thiết kế* (đặc tả ban đầu: thuộc tính `maxlength` và quy tắc kiểm tra phía trình duyệt của form). Khi chạy thực tế bằng Katalon Recorder (lệnh `type` gán giá trị trực tiếp cho ô nhập), Moodle demo **chấp nhận** full name chỉ có khoảng trắng, full name 255 ký tự, short name 101 ký tự và ID number 101 ký tự; xem mục 6.8.

6.4. Kỹ thuật 1: Phân lớp tương đương (ECP)

Cách áp dụng: chia miền giá trị mỗi biến thành lớp hợp lệ (V) và không hợp lệ (I). Hai test case "tất cả hợp lệ" (TC-002-001, 002) phủ hết các lớp V (mỗi lựa chọn Show/Hide, end date bật/tắt, ID có/không); mỗi lớp I có một test case riêng, các trường khác giữ hợp lệ.

Biến	Lớp hợp lệ (TC)	Lớp không hợp lệ (TC)
Full name	V1: 1–254 ký tự (001, 002)	I1: rỗng (003); I2: chỉ khoảng trắng (004); I3: 255 ký tự (005)
Short name	V2: 1–100 ký tự, chưa tồn tại (001, 002)	I4: rỗng (006); I5: 101 ký tự (007); I6: trùng EXIST01 (008)
Category	V3: chọn Category 1 (001, 002)	I7: No selection (009)
Visibility	V4: Show (001); V5: Hide (002)	–
End date	V6: tắt Enable (002); V7: bật, end > start (001)	I8: end = start (010); I9: end < start (011)
ID number	V8: rỗng (002); V9: 1–100 ký tự, chưa tồn tại (001)	I10: 101 ký tự (012); I11: trùng ID-EXIST (013)

Bảng 19: Lớp tương đương của Feature 002 (ID rút gọn: 003 nghĩa là TC-002-003)

Sau khi chạy: các lớp I2, I3, I5, I10 được thiết kế là *không hợp lệ* nhưng hệ thống thực tế chấp nhận (khóa học vẫn được tạo). Trong file `.xlsx`, mô tả của TC-002-004, 005, 007, 012 được cập nhật thành "lớp hợp lệ" và kết quả mong đợi được sửa theo hành vi thực tế; sự khác biệt này được ghi nhận là phát hiện kiểm thử.

6.5. Kỹ thuật 2: Phân tích giá trị biên (BVA)

Cách áp dụng: chọn min−1, min, min+1, max−1, max, max+1 cho mỗi biến có miền liên tục. Với ngày, "độ dài" là khoảng cách end – start với bước nhỏ nhất là 1 phút (đơn vị nhỏ nhất của dropdown). Giá trị không hợp lệ trùng ECP được tham chiếu lại.

Biến	min−1	min	min+1	max−1	max	max+1
Full name (1–254)	0 (003)	1 (014)	2 (015)	253 (016)	254 (017)	255 (005)
Short name (1–100)	0 (006)	1 (018)	2 (019)	99 (020)	100 (021)	101 (007)
ID number (0–100)	–	0 (002)	1 (022) / 2 (023)	99 (024)	100 (025)	101 (012)
End − start	−1 phút (026)	0 (010)*	+1 phút (027)	không có cận trên (năm tối đa 2050)		

Bảng 20: Giá trị biên của Feature 002 (*end = start là giá trị *không hợp lệ*: biên hợp lệ nhỏ nhất là +1 phút; max+1 của full name, short name, ID number thực tế được chấp nhận, xem mục 6.8)

6.6. Kỹ thuật 3: Bảng quyết định (Decision table)

Điều kiện: C1 – full name hợp lệ; C2 – short name hợp lệ và không trùng; C3 – đã chọn category; C4 – bật end date; C5 – end date > start date. **Hành động:** A1 – tạo khóa học; A2 – lỗi full name; A3 – lỗi short name; A4 – lỗi category; A5 – lỗi end date. Các lỗi bắt buộc (A2–A4) được kiểm tra phía trình duyệt nên hiển thị đồng thời; lỗi trùng và lỗi ngày được kiểm tra phía server.

Luật	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
C1 Full name hợp lệ	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
C2 Short name hợp lệ	Y	Y	Y	N	N (trùng)	N (rỗng)	Y
C3 Có category	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
C4 Bật end date	N	Y	Y	–	Y	–	–
C5 End > start	–	Y	N	–	N	–	–
A1 Tạo khóa học	X	X					
A2 Lỗi full name				X			
A3 Lỗi short name				X	X	X	
A4 Lỗi category				X			X
A5 Lỗi end date			X		X		
Test case	028	029	030	031	032	006	009

Bảng 21: Decision table của Feature 002 (R6, R7 tái sử dụng test case ECP)

6.7. Kỹ thuật 4: Use-case testing

Path	**Đường đi trong activity diagram**	**Loại**	**Test case**
P1	Mở form → nhập hợp lệ → Save and display → trang khóa học	Luồng chính	033
P2	Mở form → nhập hợp lệ → Save and return → trang quản lý	Luồng thay thế A1	034
P3	Nhập dữ liệu → Cancel → không tạo khóa học	Luồng thay thế A2	035
P4	Gửi form rỗng → lỗi bắt buộc → nhập lại → thành công	Ngoại lệ E1	036
P5	Short name trùng → lỗi “already used” → đổi → thành công	Ngoại lệ E2	037
P6	End date < start → lỗi end date → sửa → thành công	Ngoại lệ E4	038

Bảng 22: Scenario và test case use-case testing của Feature 002 (E3 đã phủ bởi TC-002-013; E5 được kiểm tra bởi TC-002-005, 007, 012 nhưng thực tế hệ thống không báo lỗi, xem mục 6.8)

6.8. Kết quả thực thi và phát hiện

Toàn bộ 38 test case đã được ghi và chạy bằng Katalon Recorder trên Moodle demo (file `F002-Add a new course.krecorder`). Kết quả mong đợi trong file `.xlsx` được cập nhật theo hành vi thực tế quan sát được. Các test case có kết quả khác đặc tả ban đầu:

Test case	Đầu vào	Kết quả dự kiến ban đầu	Kết quả thực tế
TC-002-004	Full name = 3 khoảng trắng	Lỗi "Missing full name"	Khóa học được tạo với full name là khoảng trắng
TC-002-005	Full name 255 ký tự	Lỗi "Maximum of 254 characters" hoặc bị cắt còn 254	Khóa học được tạo với full name `Faaa...`
TC-002-007	Short name 101 ký tự	Lỗi "Maximum of 100 characters"	Khóa học được tạo
TC-002-012	ID number 101 ký tự	Lỗi "Maximum of 100 characters" hoặc bị cắt còn 100	Khóa học được tạo

Bảng 23: Khác biệt giữa đặc tả ban đầu và hành vi thực tế của Feature 002

Nhận xét:

- Giới hạn độ dài của form chỉ được áp dụng ở phía trình duyệt (`maxlength`, kiểm tra JavaScript). Lệnh `type` của Katalon gán giá trị trực tiếp nên vượt qua được, và phía server không chặn vì cột dữ liệu trong CSDL dài hơn giới hạn hiển thị trên form.
- Full name chỉ có khoảng trắng vẫn được lưu: khóa học có tên "trống" gây khó nhận diện trong danh sách. Đây là điểm nên báo cáo như một lỗi tiềm ẩn (mức độ thấp).
- Các test case còn lại cho kết quả đúng như mong đợi: các lỗi bắt buộc (Missing full name, Missing short name, You must supply a value here.), lỗi trùng short name/ID number và lỗi end date đều xuất hiện đúng trường.

6.9. Danh sách test case của Feature 002

Tổng cộng **38 test case**: ECP 001–013, BVA 014–027, Decision table 028–032, Use-case 033–038. Kết quả mong đợi chung: test case hợp lệ – khóa học được tạo và hiển thị trong *My courses* với đúng full name; test case không hợp lệ – vẫn ở form Add a new course, hiển thị lỗi tại trường tương ứng và không có khóa học mới. Riêng TC-002-004, 005, 007, 012 có kết quả mong đợi theo hành vi thực tế (mục 6.8). Dữ liệu dùng tiền tố `TC002` để dễ dọn dẹp.

ID	Tên test case	Kỹ thuật	Mô tả
TC-002-001	Tạo course với dữ liệu hợp lệ (Show, có end date, có ID)	ECP	Tất cả các trường thuộc lớp hợp lệ V1, V2, V3, V4, V7, V9.
TC-002-002	Tạo course Hide, tắt end date, không ID	ECP	Lớp hợp lệ V1, V2, V3, V5, V6, V8.
TC-002-003	Full name rỗng	ECP	Lớp không hợp lệ I1: để trống Course full name.
TC-002-004	Full name chỉ có khoảng trắng	ECP	Lớp hợp lệ I2: Course full name gồm 3 khoảng trắng.
TC-002-005	Full name 255 ký tự	ECP/BVA	Lớp hợp lệ I3: Course full name dài 255 ký tự (tối đa 254).
TC-002-006	Short name rỗng	ECP	Lớp không hợp lệ I4: để trống Course short name.
TC-002-007	Short name 101 ký tự	ECP/BVA	Lớp hợp lệ I5: Course short name dài 101 ký tự.
TC-002-008	Short name đã tồn tại	ECP	Lớp không hợp lệ I6: Course short name trùng "EXIST01"của course có sẵn.

ID	Tên test case	Kỹ thuật	Mô tả
TC-002-009	Không chọn Course category	ECP	Lớp không hợp lệ I7: Course category để "No selection".
TC-002-010	End date bằng start date	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I8: end date = start date (1 January 2026 08:00).
TC-002-011	End date trước start date	ECP	Lớp không hợp lệ I9: end date (1 January 2025 08:00) < start date.
TC-002-012	ID number 101 ký tự	ECP/BVA	Lớp hợp lệ I10: Course ID number dài 101 ký tự (tối đa 100).
TC-002-013	ID number đã tồn tại	ECP	Lớp không hợp lệ I11: Course ID number trùng "ID-EXIST".
TC-002-014	Full name 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course full name: độ dài 1.
TC-002-015	Full name 2 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course full name: độ dài 2.
TC-002-016	Full name 253 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course full name: độ dài 253.
TC-002-017	Full name 254 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course full name: độ dài 254.
TC-002-018	Short name 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course short name: độ dài 1.
TC-002-019	Short name 2 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course short name: độ dài 2.
TC-002-020	Short name 99 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course short name: độ dài 99.
TC-002-021	Short name 100 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course short name: độ dài 100.
TC-002-022	ID number 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course ID number: độ dài 1.
TC-002-023	ID number 2 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course ID number: độ dài 2.
TC-002-024	ID number 99 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course ID number: độ dài 99.
TC-002-025	ID number 100 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Course ID number: độ dài 100.
TC-002-026	End date = start date - 1 phút	BVA	Biên dưới không hợp lệ: end 1 January 2026 07:59, start 1 January 2026 08:00.
TC-002-027	End date = start date + 1 phút	BVA	Biên hợp lệ nhỏ nhất: end 1 January 2026 08:01, start 1 January 2026 08:00.
TC-002-028	DT-R1: Hợp lệ, end date tắt	DT	R1: C1=T, C2=T, C3=T, C4=F (C5 don't care) -> tạo course thành công.
TC-002-029	DT-R2: Hợp lệ, end date > start	DT	R2: C1=T, C2=T, C3=T, C4=T, C5=T -> tạo course thành công.
TC-002-030	DT-R3: End date không hợp lệ	DT	R3: C1=T, C2=T, C3=T, C4=T, C5=F -> lỗi end date.
TC-002-031	DT-R4: Thiếu toàn bộ trường bắt buộc	DT	R4: C1=F, C2=F, C3=F -> hiển thị đồng thời 3 lỗi.
TC-002-032	DT-R5: Short name trùng và end date sai	DT	R5: C1=T, C2=F (trùng), C3=T, C4=T, C5=F -> hiển thị cả 2 lỗi server.
TC-002-033	UC-P1: Luồng chính - Save and display	UC	Basic flow: nhập dữ liệu hợp lệ, Save and display.
TC-002-034	UC-P2: Luồng thay thế - Save and return	UC	Alternative flow A1: lưu và quay về trang quản lý.

ID	Tên test case	Kỹ thuật	Mô tả
TC-002-035	UC-P3: Hủy tạo course	UC	Alternative flow A2: nhập dữ liệu rồi Cancel.
TC-002-036	UC-P4: Bỏ trống rồi nhập lại	UC	Exception E1 -> sửa -> thành công.
TC-002-037	UC-P5: Short name trùng rồi đổi	UC	Exception E2 -> sửa -> thành công.
TC-002-038	UC-P6: End date sai rồi sửa	UC	Exception E4 -> sửa -> thành công.

6.10. Test case mẫu của Feature 002

Sáu test case dưới đây được trích nguyên từ file `.xlsx` (sheet *Add a new course*); các test case còn lại cùng khuôn.

TC-002-001 – Tạo course với dữ liệu hợp lệ (Show, có end date, có ID)
Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501 giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng admin (admin/admin). Đã có category "Category 1". Script Setup đã tạo sẵn course Full name "Existing Course", Short name "EXIST01", ID number "ID-EXIST"trong "Category 1". Chưa tồn tại course nào có Short name/ID number dùng trong test case này (script Cleanup xóa các course TC002-* sau khi chạy).

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new course	Vào Site administration > Courses > Add a new course (hoặc mở <BASE_URL>/course/edit.php?category=0).	Form "Add a new course"hiển thị: Course full name, Course short name, Course category (No selection), Course visibility, Course start date, Course end date, Course ID number.
2	Nhập Course full name	Nhập "TC002 Course 001"vào ô Course full name.	Ô Course full name hiển thị giá trị đã nhập.
3	Nhập Course short name	Nhập "TC002-001"vào ô Course short name.	Ô Course short name hiển thị giá trị đã nhập.
4	Chọn Course category	Click ô Search của Course category, gõ "Category 1"và chọn "Category 1"trong danh sách.	Course category hiển thị "Category 1".
5	Chọn Course visibility	Chọn "Show"trong dropdown Course visibility.	Dropdown hiển thị "Show".
6	Đặt Course start date	Chọn ngày/tháng/năm/giờ/phút = 1 January 2026 08:00.	Course start date hiển thị 1 January 2026 08:00.
7	Đặt Course end date	Tick "Enable"của Course end date, chọn 1 January 2027 08:00.	Course end date hiển thị 1 January 2027 08:00.
8	Nhập Course ID number	Nhập "ID-002-001"vào ô Course ID number.	Ô Course ID number hiển thị giá trị đã nhập.
9	Lưu course	Click nút "Save and display".	Không có thông báo lỗi; course được tạo và trang course hiển thị tiêu đề "TC002 Course 001"; breadcrumb chứa short name "TC002-001".

TC-002-004 – Full name chỉ có khoảng trắng
Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501 giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng admin (admin/admin). Đã có

category "Category 1". Script Setup đã tạo sẵn course Full name "Existing Course", Short name "EXIST01", ID number "ID-EXIST"trong "Category 1". Chưa tồn tại course nào có Short name/ID number dùng trong test case này (script Cleanup xóa các course TC002-* sau khi chạy).

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new course	Vào Site administration > Courses > Add a new course (hoặc mở <BASE_URL>/ course/edit.php?category=0).	Form "Add a new course"hiển thị: Course full name, Course short name, Course category (No selection), Course visibility, Course start date, Course end date, Course ID number.
2	Nhập Course full name	Nhập 3 ký tự khoảng trắng vào ô Course full name.	Ô Course full name hiển thị giá trị đã nhập.
3	Nhập Course short name	Nhập "TC002-004"vào ô Course short name.	Ô Course short name hiển thị giá trị đã nhập.
4	Chọn Course category	Click ô Search của Course category, gõ "Category 1"và chọn "Category 1"trong danh sách.	Course category hiển thị "Category 1".
5	Chọn Course visibility	Chọn "Show"trong dropdown Course visibility.	Dropdown hiển thị "Show".
6	Đặt Course start date	Chọn ngày/tháng/năm/giờ/phút = 1 January 2026 08:00.	Course start date hiển thị 1 January 2026 08:00.
7	Đặt Course end date	Tick "Enable"của Course end date, chọn 1 January 2027 08:00.	Course end date hiển thị 1 January 2027 08:00.
8	Nhập Course ID number	Để trống (xóa hết nội dung) vào ô Course ID number.	Ô Course ID number hiển thị giá trị đã nhập.
9	Lưu course	Click nút "Save and display".	Form được lưu với tên là 3 khoảng trắng

TC-002-008 – Short name đã tồn tại

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501 giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng admin (admin/admin). Đã có category "Category 1". Script Setup đã tạo sẵn course Full name "Existing Course", Short name "EXIST01", ID number "ID-EXIST"trong "Category 1". Chưa tồn tại course nào có Short name/ID number dùng trong test case này (script Cleanup xóa các course TC002-* sau khi chạy).

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new course	Vào Site administration > Courses > Add a new course (hoặc mở <BASE_URL>/ course/edit.php?category=0).	Form "Add a new course"hiển thị: Course full name, Course short name, Course category (No selection), Course visibility, Course start date, Course end date, Course ID number.
2	Nhập Course full name	Nhập "TC002 Course 008"vào ô Course full name.	Ô Course full name hiển thị giá trị đã nhập.
3	Nhập Course short name	Nhập "EXIST01"vào ô Course short name.	Ô Course short name hiển thị giá trị đã nhập.
4	Chọn Course category	Click ô Search của Course category, gõ "Category 1"và chọn "Category 1"trong danh sách.	Course category hiển thị "Category 1".

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
5	Chọn Course visibility	Chọn "Show"trong dropdown Course visibility.	Dropdown hiển thị "Show".
6	Đặt Course start date	Chọn ngày/tháng/năm/giờ/phút = 1 January 2026 08:00.	Course start date hiển thị 1 January 2026 08:00.
7	Đặt Course end date	Tick "Enable"của Course end date, chọn 1 January 2027 08:00.	Course end date hiển thị 1 January 2027 08:00.
8	Nhập Course ID number	Để trống (xóa hết nội dung) vào ô Course ID number.	Ô Course ID number hiển thị giá trị đã nhập.
9	Lưu course	Click nút "Save and display".	Form không được lưu, vẫn ở trang Add a new course; hiển thị lỗi "Short name is already used for another course (Existing Course)". Không có course mới được tạo.

TC-002-010 – End date bằng start date

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501 giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng admin (admin/admin). Đã có category "Category 1". Script Setup đã tạo sẵn course Full name "Existing Course", Short name "EXIST01", ID number "ID-EXIST"trong "Category 1". Chưa tồn tại course nào có Short name/ID number dùng trong test case này (script Cleanup xóa các course TC002-* sau khi chạy).

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new course	Vào Site administration > Courses > Add a new course (hoặc mở <BASE_URL>/ course/edit.php?category=0).	Form "Add a new course"hiển thị: Course full name, Course short name, Course category (No selection), Course visibility, Course start date, Course end date, Course ID number.
2	Nhập Course full name	Nhập "TC002 Course 010"vào ô Course full name.	Ô Course full name hiển thị giá trị đã nhập.
3	Nhập Course short name	Nhập "TC002-010"vào ô Course short name.	Ô Course short name hiển thị giá trị đã nhập.
4	Chọn Course category	Click ô Search của Course category, gõ "Category 1"và chọn "Category 1"trong danh sách.	Course category hiển thị "Category 1".
5	Chọn Course visibility	Chọn "Show"trong dropdown Course visibility.	Dropdown hiển thị "Show".
6	Đặt Course start date	Chọn ngày/tháng/năm/giờ/phút = 1 January 2026 08:00.	Course start date hiển thị 1 January 2026 08:00.
7	Đặt Course end date	Tick "Enable"của Course end date, chọn 1 January 2026 08:00.	Course end date hiển thị 1 January 2026 08:00.
8	Nhập Course ID number	Để trống (xóa hết nội dung) vào ô Course ID number.	Ô Course ID number hiển thị giá trị đã nhập.
9	Lưu course	Click nút "Save and display".	Form không được lưu, vẫn ở trang Add a new course; hiển thị lỗi "The course end date must be after the start date.". Không có course mới được tạo.

TC-002-031 – DT-R4: Thiếu toàn bộ trường bắt buộc

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501 giao

diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng admin (admin/admin). Đã có category "Category 1". Script Setup đã tạo sẵn course Full name "Existing Course", Short name "EXIST01", ID number "ID-EXIST"trong "Category 1". Chưa tồn tại course nào có Short name/ID number dùng trong test case này (script Cleanup xóa các course TC002-* sau khi chạy).

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new course	Vào Site administration > Courses > Add a new course (hoặc mở <BASE_URL>/ course/edit.php?category=0).	Form "Add a new course"hiển thị: Course full name, Course short name, Course category (No selection), Course visibility, Course start date, Course end date, Course ID number.
2	Nhập Course full name	Để trống (xóa hết nội dung) vào ô Course full name.	Ô Course full name hiển thị giá trị đã nhập.
3	Nhập Course short name	Để trống (xóa hết nội dung) vào ô Course short name.	Ô Course short name hiển thị giá trị đã nhập.
4	Không chọn Course category	Giữ nguyên Course category là "No selection".	Course category vẫn là "No selection".
5	Chọn Course visibility	Chọn "Show"trong dropdown Course visibility.	Dropdown hiển thị "Show".
6	Đặt Course start date	Chọn ngày/tháng/năm/giờ/phút = 1 January 2026 08:00.	Course start date hiển thị 1 January 2026 08:00.
7	Đặt Course end date	Tick "Enable"của Course end date, chọn 1 January 2027 08:00.	Course end date hiển thị 1 January 2027 08:00.
8	Nhập Course ID number	Để trống (xóa hết nội dung) vào ô Course ID number.	Ô Course ID number hiển thị giá trị đã nhập.
9	Lưu course	Click nút "Save and display".	Form không được lưu, vẫn ở trang Add a new course; hiển thị lỗi "Missing full name", "Missing short name"và "You must supply a value here."cùng lúc. Không có course mới được tạo.

TC-002-037 – UC-P5: Short name trùng rồi đổi

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501 giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng admin (admin/admin). Đã có category "Category 1". Script Setup đã tạo sẵn course Full name "Existing Course", Short name "EXIST01", ID number "ID-EXIST"trong "Category 1". Chưa tồn tại course nào có Short name/ID number dùng trong test case này (script Cleanup xóa các course TC002-* sau khi chạy).

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang quản lý course	Vào Site administration > Courses > Manage courses and categories, chọn "Category 1".	Trang Course and category management hiển thị, liệt kê course của Category 1.
2	Mở form tạo course	Click link "Create new course".	Form "Add a new course"hiển thị, Course category mặc định là "Category 1".
3	Nhập Course full name	Nhập "TC002 UC Dup"vào ô Course full name.	Ô hiển thị giá trị đã nhập.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
4	Nhập Course short name	Nhập "EXIST01"vào ô Course short name.	Ô hiển thị giá trị đã nhập.
5	Gửi form	Click "Save and display".	Hiển thị "Short name is already used for another course (Existing Course)".
6	Đổi Short name	Xóa ô Course short name, nhập "TC002-UC5".	Ô hiển thị "TC002-UC5".
7	Gửi lại	Click "Save and display".	Trang course "TC002 UC Dup"hiển thị.

7. Feature 003: —

8. Feature 004: —

9. Feature 005: —

10. Triển khai test case bằng Katalon Recorder

10.1. Cấu trúc test suite

Bộ test của Feature 001 nằm trong một file `F001_Add_New_User.krecorder` (định dạng XHTML của Katalon Recorder) gồm 51 test case:

- **TC-000-Setup-Login** (chạy đầu tiên, chỉ chạy một lần): đăng nhập admin bằng tài khoản có sẵn, không đổi mật khẩu.
- **TC-001-001** … **TC-001-050**: mỗi test case của mục 5.8 là một test case Katalon, tên trùng ID. Mỗi test case tự lưu `BASE_URL` và biến `RUN` (`Date.now().toString(36)`) rồi ghép `${RUN}` vào username và email, nên chạy lại nhiều lần không bị trùng dữ liệu.

Mỗi test case có ít nhất một lệnh `verify...` (`verifyLocation`, `verifyTextPresent`, `verifyElementPresent`, `verifyAttribute`, `verifyChecked`, …). Các test case chỉ kiểm tra giới hạn độ dài (TC-001-008, 010, 012, 016, 017) không gửi form mà đọc thuộc tính `maxlength` của ô nhập bằng `verifyAttribute`. Locator dùng `id=` của Moodle (`id_username`, `id_newpassword`, `id_submitbutton`, `id_error_username`, …).

10.2. Script Setup (đăng nhập, chỉ chạy một lần đầu suite)

```
store | http://127.0.0.1:9501 | BASE_URL
open | ${BASE_URL}/login/index.php
type | id=username | admin
type | id=password | admin
clickAndWait | id=loginbtn
verifyElementPresent | id=user-menu-toggle
```

10.3. TC-001-001 (dữ liệu hợp lệ)

```
store | http://127.0.0.1:9501 | BASE_URL
storeEval | Date.now().toString(36) | RUN
open | ${BASE_URL}/user/editadvanced.php?id=-1
type | id=id_username | tc001_valid${RUN}
click | xpath=//div[@data-passwordunmaskid='id_newpassword']//a[@data-passwordunmask='
    edit']
type | id=id_newpassword | Test@1234
type | id=id_firstname | Nguyen
type | id=id_lastname | Van A
type | id=id_email | tc001_valid${RUN}@example.com
type | id=id_city | Ho Chi Minh
clickAndWait | id=id_submitbutton
verifyLocation | glob:*/admin/user.php*
verifyTextPresent | Changes saved
verifyTextPresent | tc001_valid${RUN}@example.com
```

10.4. Feature 002: Add a new course

Bộ test của Feature 002 nằm trong file `F002-Add a new course.krecorder` (test suite `TC-002`), gồm **38 test case TC-002-001** ... **TC-002-038**, tên trùng ID trong file `.xlsx`. Các test case được ghi bằng chức năng *Record* của Katalon Recorder rồi bổ sung lệnh kiểm tra.

- **Điều kiện trước khi chạy:** admin đã đăng nhập sẵn trong trình duyệt (bước chuẩn bị, không phải đối tượng kiểm thử), Moodle chạy tại `http://127.0.0.1:9501`.
- **Chuẩn bị dữ liệu:** course có short name `EXIST01` (dùng cho TC-002-008, 032, 037) được tạo ngay trong phần đầu của TC-002-008; course có ID number `ID-EXIST` được tạo trong phần đầu của TC-002-013.
- **Kiểm tra kết quả:** mỗi test case có ít nhất một lệnh `verifyText`:
  - Test case hợp lệ: mở *My courses* và kiểm tra full name (hoặc category) của course vừa tạo.
  - Test case lỗi: kiểm tra nội dung thông báo tại `id_error_fullname`, `id_error_shortname`, `id_error_category`, `id_error_enddate` hoặc `id_error_idnumber`.
  - TC-002-031 và 032 (decision table) kiểm tra đồng thời 3 và 2 thông báo lỗi.

Nhóm test case	Locator được verify	Giá trị mong đợi
001, 002, 004, 005, 007, 012, 014–025, 027–029, 033, 036–038	Thẻ course trong *My courses*	Full name của course (TC-002-004: "Category 1")
003, 031	`id=id_error_fullname`	Missing full name
006, 031	`id=id_error_shortname`	Missing short name
008, 032	`id=id_error_shortname`	Short name is already used for another course (. . .)
009, 031	`id=id_error_category`	You must supply a value here.
010, 011, 026, 030, 032	`id=id_error_enddate`	The course end date must be after the start date.
013	`id=id_error_idnumber`	ID number is already used for another course (. . .)
034	Danh sách course của trang quản lý	TC002 UC Return
035	Vùng danh sách course	No courses (course không được tạo sau Cancel)

Bảng 31: Lệnh verify của 38 test case Feature 002

TC-002-001 (trích script đã ghi, bỏ các lệnh click trung gian):

```
open | http://127.0.0.1:9501/course/edit.php?category=0 |
type | id=id_fullname | TC002 Course 001
type | id=id_shortname | TC002-001
type | id=form_autocomplete_input-... | Ca
click | id=form_autocomplete_suggestions-...-0 |
select | id=id_category | label=Category 1
select | id=id_startdate_day | label=1
select | id=id_startdate_month | label=January
select | id=id_startdate_hour | label=08
select | id=id_enddate_day | label=1
select | id=id_enddate_month | label=January
type | id=id_idnumber | ID-002-001
click | id=id_saveanddisplay |
open | http://127.0.0.1:9501/my/courses.php |
verifyText | xpath=//div[@id='course-info-container-7-4']/div/div/a/span[3]/span[2] |
    TC002 Course 001
```

TC-002-008 (short name trùng, phần đầu tạo course EXIST01):

```
open | http://127.0.0.1:9501/course/edit.php?category=0 |
type | id=id_fullname | 1
type | id=id_shortname | EXIST01
click | id=id_saveanddisplay |
open | http://127.0.0.1:9501/course/edit.php?category=0 |
type | id=id_fullname | TC002 Course 008
type | id=id_shortname | EXIST01
select | (start/end date: xem TC-002-001) |
click | id=id_saveanddisplay |
verifyText | id=id_error_shortname | Short name is already used for another course (1)
```

TC-002-004 (full name chỉ có khoảng trắng: kết quả thực tế là course được tạo):

```
open | http://127.0.0.1:9501/course/edit.php?category=0 |
type | id=id_fullname | (3 khoang trang)
```

```
type | id=id_shortname | TC002-004
select | (start/end date: xem TC-002-001) |
click | id=id_saveanddisplay |
open | http://127.0.0.1:9501/my/courses.php |
verifyText | xpath=//div[@id='course-info-container-10-4']/div/div/div/span[2] | Category
    1
```

Dọn dữ liệu: sau khi chạy, vào *Site administration* > *Courses* > *Manage courses and categories* > *Category 1*, xóa các course do test tạo (short name bắt đầu bằng `TC002`, `EXIST01`, `ID-EXIST` và các course BVA có short name/ID number 1–2 ký tự). Phải dọn trước khi chạy lại suite vì short name cố định sẽ bị trùng. **Không xóa course hay category có sẵn của demo.**

10.5. TC-003-001

10.6. TC-004-001

10.7. TC-005-001

10.8. Dọn dữ liệu sau khi chạy

Các user do test tạo có username/email chứa `tc001_`. Để dọn: vào Browse list of users, lọc theo email chứa `tc001_`, chọn tất cả rồi dùng *Bulk user actions* > *Delete*; **không chạm vào user mặc định** của demo. Ba test case dùng giá trị cố định (TC-001-018, TC-001-019, TC-001-034) phải được dọn trước khi chạy lại.

10.9. Chạy test suite, tải file và log

1. Import `F001_Add_New_User.krecorder` vào Katalon Recorder, chạy toàn bộ suite (Setup trước) trên **ít nhất một trình duyệt** (ví dụ Chrome) **trước khi tải về**; sửa các test case lỗi do locator hoặc dữ liệu.
2. Tải test suite ở định dạng `.krecorder` (Export/Save). **Log chạy được tải kèm test suite**, vì vậy phải chạy xong rồi mới tải.
3. **Chạy lại trên một máy khác** để chắc chắn test suite chạy ổn định, rồi mới nộp.
4. Mỗi test case có ít nhất một lệnh `verify...`.

Phân biệt hai loại mô tả: file `.xlsx` là kịch bản kiểm thử *thủ công* (từng bước bằng lời, có kết quả mong đợi), còn các bảng lệnh ở trên chỉ là script Katalon tương ứng để tự động hóa.

11. AI Usage Declaration

11.1. [Nguyễn Đức Phương]

Công cụ: Claude (Anthropic), model Claude Sonnet 5.5, dùng qua ứng dụng Claude (bản desktop).
Prompt đã sử dụng (nguyên văn):

1. “hãy phân tích đề bài này chi tiết cho tôi”
2. “nhóm tôi có 5 người, hãy viết báo cáo cho tôi và cho ví dụ 1 vài test case và cách thực hiện”

Kết quả, nhận xét và đề xuất của AI:

- Phân tích đề bài, thang điểm và các ràng buộc.
- Soạn khung báo cáo, phân tích ECP, BVA, decision table, use-case cho Feature 001, 50 test case (6 test case chi tiết), script Katalon mẫu và file `.xlsx` mẫu.
- Các giới hạn độ dài, locator và thông báo lỗi do AI đề xuất cần được nhóm đối chiếu với hệ thống Moodle thật trước khi dùng.

11.2. [Lê Sĩ Nhật Quang]

Công cụ: Claude (Anthropic), model Claude Opus 5.5, dùng qua ứng dụng Claude (bản desktop, tab Code).
Prompt đã sử dụng (nguyên văn):

1. "Hướng dẫn tôi thực hiện bài tập lớn 2 dựa trên file mô tả, template file excel" (kèm file mô tả, file Excel mẫu)
2. "chỉnh sửa lại báo cáo với phần cập nhật sau khi đã chạy katalon recorder của tôi với phần chức năng add a new course" (kèm file exttt.xlsx đã cập nhật)

Kết quả, nhận xét và đề xuất của AI:

- Hướng dẫn phân tích Feature 002, sinh 38 test case trong sheet *Add a new course* của file `.xlsx`.
- Soạn mục Feature 002 của báo cáo (use case, activity diagram, ECP, BVA, decision table, use-case testing) và script Katalon mẫu.
- Giới hạn độ dài, thông báo lỗi và locator do AI đề xuất ban đầu; thành viên đã tự ghi và chạy script Katalon trên Moodle demo, cập nhật kết quả thực tế vào file exttt.xlsx, sau đó AI cập nhật báo cáo theo kết quả này.

11.3. [Thành viên 3]

[Điền công cụ AI và prompt, hoặc câu xác nhận không dùng AI.]

11.4. [Thành viên 4]

[Điền công cụ AI và prompt, hoặc câu xác nhận không dùng AI.]

11.5. [Thành viên 5]

[Điền công cụ AI và prompt, hoặc câu xác nhận không dùng AI.]